

(3) 处理前等于处理后加上丢失量：对于包含删除或移除数据的系统，数据流的处理前应该等于处理后加上被删除或移除的数据量。

数据流的守恒原则可以帮助分析师检测系统中潜在的数据错误和不一致性，并提高系统的可靠性和准确性。通过对数据流的守恒原则的遵循，可以确保数据在系统中的正确性和完整性，避免数据丢失或重复等问题。

10.6.4 数据流图

数据流图（Data Flow Diagram, DFD）是一种用于描述系统功能的图形化工具。它通过一组符号和规则，描述了系统内部各个功能模块之间的数据流动情况，帮助系统分析师和软件设计师更好地理解系统的功能和交互过程。

数据流图主要由4种符号组成：

(1) 数据流（Data Flow）：用箭头表示，表示数据在不同功能模块之间的流动情况。数据流可以是物理数据（如文件、磁带等）或逻辑数据（如数据结构、数据库等）。

(2) 进程（Process）：用圆角矩形表示，表示系统中的功能模块或处理过程。进程可以是系统的输入或输出，也可以是系统内部的处理过程。

(3) 数据存储（Data Store）：用长方形表示，表示系统中的数据存储设备，如文件、数据库等。数据存储可以是物理存储设备或逻辑存储设备。

(4) 外部实体（External Entity）：用矩形表示，表示系统外部的实体，如人员、设备、其他系统等。外部实体可以向系统提供数据或从系统中获取数据。

数据流图的优点和缺点如表10-4所示。

表 10-4 数据流图的优缺点

优 点	缺 点
易于理解和使用，可以帮助系统分析师和软件设计师更好地理解 and 描述系统功能	只适用于描述系统功能，不能很好地描述系统的数据结构和算法
可以帮助设计人员更好地分析和设计系统，优化系统结构和流程，提高系统性能和效率	不够灵活，难以应对复杂系统的需求和变化
可以用于不同层次的系统分析和设计，从概念层到实现层都可以使用数据流图进行描述	不能提供系统实现的详细信息，需要结合其他工具和技术进行完整的系统设计和实现
可以与其他软件工程工具和技术相集成，如需求分析工具、结构化设计工具、面向对象设计工具等	

总之，数据流图作为一种图形化的系统分析和设计工具，可以帮助设计人员更好地理解 and 描述系统功能，优化系统结构和流程，提高系统性能和效率。

10.6.5 物理数据流图

物理数据流图建模作为信息系统一部分实现的技术设计决策和人为设计决策，将同那些实际构造和实现系统的人沟通技术选择和其他设计决策。换句话说，物理 DFD 用作系统构造和实现的技术性蓝图，具体包括：当前系统的物理 DFD、当前系统的逻辑 DFD、目标系统的逻辑